

选做题 5：从 SQD 到 QPE

量子比特数、电路深度与 EWF 资源压缩； p_{2q} 交叉阈值

1 问题重述与符号约定

题目将两种量子算法视为同一电子结构问题的不同实现方式：

- **SQD** (Sample-based Quantum Diagonalization) ——NISQ 算法，电路深度 $O(n)$ (LUCJ 浅电路)，无需容错；
- **QPE** (Quantum Phase Estimation) ——容错算法，深度 $O(1/\epsilon)$ ，需 $m = \lceil \log_2(1/\epsilon) \rceil$ 个辅助量子比特。

要求：(i) 推导二者在量子比特数与深度上的差异；(ii) EWF 如何降低 QPE 资源；(iii) 当双比特门错误率 p_{2q} 取何值时 QPE 优于 SQD。

符号约定。 n ：体系（自旋轨道）量子比特数； ϵ ：目标能量精度 (Ha)； S ：SQD 采样比特串数； N_e ：电子数； p_{2q} ：双比特门错误率； p_{1q} ：单比特门错误率。记 $\omega = 2\pi$ ，相位估计角度误差满足 $|\Delta\varphi| \leq 2^{-m}$ 。

2 SQD 的资源消耗：NISQ 路线

量子比特数。SQD 直接在 n 个自旋轨道上准备 LUCJ 态 $|\Psi_{\text{LUCJ}}\rangle$ (强制 Jordan–Wigner 映射，使得计算基态与组态一一对应)，无需任何辅助比特：

$$N_{\text{qubit}}^{\text{SQD}} = n. \quad (1)$$

电路深度与门数。LUCJ 电路由 $\hat{U}_\mu e^{i\hat{J}_\mu} \hat{U}_\mu^\dagger$ 重复 n_{reps} 次构成。每个 $\hat{U}$ 分解为 Givens 旋转（每门 2 CNOT）， $e^{i\hat{J}}$ 对应 R_{ZZ} 门。关键：“Local” 近似仅保留邻接 R_{ZZ} ，由 1D 链边着色（2 色）知同色边可并行 $\Rightarrow$ 每层 R_{ZZ} 深度 $O(1)$ （而非完整 UCJ 的 $O(n^2)$ ）。轨道旋转层深度 $O(n)$ ，故总深度

$$D_{\text{SQD}} = O(n \cdot n_{\text{reps}}) = O(n) \quad (n_{\text{reps}} = O(1)). \quad (2)$$

门总数（含 n_{reps} 个 $\hat{U}_\mu$ ，每个 $O(n)$ Givens $\rightarrow O(n)$ CNOT； $e^{i\hat{J}_\mu}$ 局部 R_{ZZ} 也是 $O(n)$ ）：

$$N_{\text{gate}}^{\text{SQD}} = O(n \cdot n_{\text{reps}}) = O(n). \quad (3)$$

经典后处理。 采样 S 条比特串，去重得 $M \leq S$ 唯一组态，在子空间 $\mathcal{S} = \text{span}\{|D_k\rangle\}$ 上构建并精确对角化 CI 矩阵 $H_{kl} = \langle D_k | \hat{H} | D_l \rangle$ 。对角化代价

$$T_{\text{class}}^{\text{SQD}} = O(M^3) = O(S^3), \quad (4)$$

与体系量子比特数 n 无关（仅与采样规模 S 有关），是 SQD 把指数墙推给经典机的核心机制。迭代 $N_{\text{iter}} = O(1)$ （典型 5–10 次）。

容错需求。 **无需容错：** SQD 把噪声视为对采样分布的扰动，配合 *configuration recovery*（用平均占据数 $\bar{n}_i$ 修复违反粒子数的比特串）在 $p_{2q} \sim 10^{-2}$ 的 NISQ 器件上仍可工作。

3 QPE 的资源消耗：FTQC 路线

算法结构。 QPE 在 n 个体系量子比特上准备试探态 $|\Psi\rangle$ （满足 $\hat{H}|\psi_j\rangle = E_j|\psi_j\rangle, |\Psi\rangle = \sum_j c_j |\psi_j\rangle$ ），另加 m 个辅助（评估）量子比特。对每个辅助比特顺序施加 Hadamard 后接受控 U^{2^k} （ $k = 0, \dots, m-1$ ），再做逆 QFT。

量子比特数。

$$N_{\text{qubit}}^{\text{QPE}} = n + m, \quad m = \lceil \log_2(1/\epsilon) \rceil. \quad (5)$$

若还需 magic-state 蒸馏与纠错编码（surface code），逻辑比特数还要乘以每物理逻辑比特对应的 $O(1/p_{2q})$ 个物理比特（容错开销），但本节先讨论**逻辑**资源。

电路深度。 受控 U^{2^k} 必须串行执行（因 QFT 反馈结构），其中最长链为 $U^{2^{m-1}} = U^{1/(2\epsilon)}$ 。设 U 的一次实现需 $O(n)$ 门、深度 $O(n)$ （Hamiltonian 模拟，LCU 或 qubitization），则 QPE 深度由最长受控幂主导：

$$D_{\text{QPE}} = O(n \cdot 2^m) = O(n/\epsilon). \quad (6)$$

门总数（对所有 $k = 0, \dots, m-1$ 求和 $O(n \cdot 2^k)$ ）：

$$N_{\text{gate}}^{\text{QPE}} = O(n \cdot (1 + 2 + \dots + 2^{m-1})) = O(n \cdot 2^m) = O(n/\epsilon). \quad (7)$$

精度 ϵ 越小， m 越大，资源指数地依赖 $m = \lceil \log_2(1/\epsilon) \rceil$ （即多项式地依赖 $1/\epsilon$ ）。

容错需求。 QPE **必须容错**：电路长（ $O(n/\epsilon)$ ），任意未纠错噪声累积导致相位估计失败。需 surface code 等编码，要求 $p_{2q} < p_{\text{th}} \sim 10^{-2}$ （surface code 阈值），实际工程要求 $p_{2q} \ll p_{\text{th}}$ ，典型 $\sim 10^{-4}$ 以下。

4 SQD 与 QPE 的资源对比

资源	SQD (NISQ)	QPE (FTQC)	比值 QPE/SQD
量子比特数	n	$n + \lceil \log_2(1/\epsilon) \rceil$	$1 + \lceil \log_2(1/\epsilon) \rceil / n$
电路深度	$O(n)$	$O(n/\epsilon)$	$O(1/\epsilon)$
门总数	$O(n)$	$O(n/\epsilon)$	$O(1/\epsilon)$
经典后处理	$O(S^3)$	$O(1)$ （单次测量）	—
对 p_{2q} 要求	$\sim 10^{-2}$ （鲁棒）	$\lesssim 10^{-4}$ （容错）	—

两点本质差异。

1. 深度差异来源。SQD 用经典对角化替代了 QPE 中 U^{2^k} 的相干迭代——经典机替量子机做完了组合爆炸 ($O(S^3)$ vs $O(n/\epsilon)$)。代价是 SQD 精度受采样数 S 限制 (精度 $\sim S^{-1/2}$ 量级, 非 ϵ 的严格界), 而 QPE 精度由 m 严格保证 $\leq \epsilon$ 。
2. 辅助比特差异。QPE 额外需要 $m = \lceil \log_2(1/\epsilon) \rceil$ 个评估比特, SQD 一个都不要——因为 SQD 把“相位估计”转化为“子空间对角化”(在经典机上做特征值分解)。

5 EWF 如何降低 QPE 资源

EWF 切分。 EWF 把 n 体系拆为 F 个片段, 每片 n_{frag} 轨道 (含 bath), 对每片独立求解。 $F = n/n_{\text{frag}}$ 。关键性质: 每片是一个独立的小规模电子结构问题, 可独立调用任意求解器 (HF/CCSD/SQD/QPE)。

对 QPE 的资源压缩。 在每片上运行 QPE, 只需在该片的 n_{frag} 体系比特上准备 $|\Psi_f\rangle$ 并做相位估计:

$$N_{\text{qubit}}^{\text{QPE+EWF}} = n_{\text{frag}} + m, \quad (8)$$

$$D^{\text{QPE+EWF}} = O(n_{\text{frag}}/\epsilon), \quad (9)$$

$$N_{\text{gate}}^{\text{QPE+EWF}} = O(n_{\text{frag}}/\epsilon). \quad (10)$$

辅助比特 $m = \lceil \log_2(1/\epsilon) \rceil$ 不变 (精度 ϵ 是每片的能量精度, 全体系精度由重构公式 $E_{\text{total}} = E_{\text{MF}} + \sum_f (E_f - E_{\text{MF},f})$ 累加, 每片精度仍是 ϵ)。总资源 (所有片串行):

$$\text{总逻辑深度} = F \cdot O(n_{\text{frag}}/\epsilon) = O\left(\frac{n}{n_{\text{frag}}} \cdot \frac{n_{\text{frag}}}{\epsilon}\right) = O(n/\epsilon), \quad (11)$$

看似与直接 QPE 一样? 关键区别在并行性与瞬时资源:

- **并行执行:** F 片相互独立, 可并行运行 $\Rightarrow$ 墙钟深度降为 $O(n_{\text{frag}}/\epsilon)$;
- **瞬时比特数:** 单次只需 $n_{\text{frag}} + m$ 比特 (而非 $n + m$), 是 EWF 对 *NISQ* 比特上限的直接缓解;
- **每片精度 ϵ 可放宽:** 全体系精度 $\epsilon_{\text{tot}} \approx \sum_f \epsilon_f$, 若取每片 $\epsilon_f = \epsilon_{\text{tot}}/F$, 则 $m_f = \lceil \log_2(F/\epsilon_{\text{tot}}) \rceil = O(\log F + \log(1/\epsilon_{\text{tot}}))$, 几乎不变。

数值示例 ($n = 96$, $\epsilon = 10^{-3}$, $n_{\text{frag}} = 10$)。

	直接 QPE		EWF + QPE	
	比特数	深度	比特数 (瞬时)	深度 (并行)
数值	$96 + 10 = 106$	$O(9.6 \times 10^4)$	$10 + 10 = 20$	$O(10^4)$

瞬时比特数降低 $\sim 5\times$, 墙钟深度降低 $\sim n/n_{\text{frag}} \approx 9.6\times$ 。这就是题目所述 “ $O(N/\epsilon) \rightarrow O(n_{\text{frag}}/\epsilon)$ ” 的来源 (指瞬时/并行资源, 非串行总操作数)。

对 SQD 的对应收益。同理 EWF 把 SQD 的 $O(n)$ 深度降为 $O(n_{\text{frag}})$ ，采样比特串数 S 也按每片配置，故 EWF 对两种算法对称地降低资源，但相对收益（比值）相同；QPE 的 $O(1/\epsilon)$ 因子在 EWF 后仍残留，故 FTQC+EWF 仍需容错。

6 p_{2q} 交叉阈值：QPE 何时优于 SQD

6.1 噪声误差模型

设双比特门错误率 p_{2q} ，电路双比特门数为 N_{2q} 。无纠错时整体保真度

$$F \approx (1 - p_{2q})^{N_{2q}} \approx e^{-p_{2q}N_{2q}} \quad (p_{2q}N_{2q} \ll 1). \quad (12)$$

SQD 的噪声误差。 SQD 电路含 $N_{2q}^{\text{SQD}} = O(n)$ 个 CNOT（深度 $O(n)$ ）。配置恢复能纠正部分错误，剩余误差

$$\epsilon_{\text{noise}}^{\text{SQD}} \approx c_s p_{2q} N_{2q}^{\text{SQD}} = c_s p_{2q} O(n), \quad (13)$$

其中 $c_s < 1$ 为配置恢复的有效因子（典型 $c_s \sim 0.1-1$ ）。SQD 的总误差 $\epsilon_{\text{SQD}}^{\text{tot}} = \epsilon_{\text{frag}} + \epsilon_{\text{SQD}} + \epsilon_{\text{noise}}^{\text{SQD}}$ 。

QPE 的容错开销。 QPE 电路深 $D_{\text{QPE}} = O(n/\epsilon)$ ，需 surface code 编码。每个逻辑门的开销：物理比特 $\sim 1/p_{2q}$ 、深度因子 $\sim 1/p_{2q}$ 。QPE 可工作的条件是逻辑错误率远小于目标精度：

$$p_{\text{logical}} \cdot D_{\text{QPE}} \ll \epsilon \implies p_{\text{logical}} \ll \frac{\epsilon}{D_{\text{QPE}}} = \frac{\epsilon^2}{n}. \quad (14)$$

Surface code 逻辑错误率 $p_{\text{logical}} \approx A (p_{2q}/p_{\text{th}})^{(d+1)/2}$ （ d 码距， $A \sim 0.1$ ， $p_{\text{th}} \sim 10^{-2}$ ）。为达到 (??) 需要码距 d 满足

$$\left(\frac{p_{2q}}{p_{\text{th}}}\right)^{(d+1)/2} \lesssim \frac{\epsilon^2}{An} \implies d \gtrsim 2 \frac{\log(An/\epsilon^2)}{\log(p_{\text{th}}/p_{2q})} - 1. \quad (15)$$

每个逻辑比特的物理比特数 $\sim d^2$ ，物理门开销 $\sim d^2$ 。QPE 的总物理资源

$$C_{\text{QPE}}^{\text{phys}} \sim (n + m) \cdot d^2 \cdot D_{\text{QPE}} = O\left(\frac{n}{\epsilon} \cdot d^2 \cdot (n + \log(1/\epsilon))\right). \quad (16)$$

p_{2q} 越接近阈值 p_{th} ， d 越大（发散），开销爆炸。

6.2 交叉条件

QPE 优于 SQD 的条件：在相同硬件（相同 p_{2q} ）下，QPE（容错后）能给出更小总误差或更小总成本。考虑两个层面：

(a) 误差层面。SQD 噪声误差 (??) 必须大于 QPE 容错后剩余误差 ϵ^2/n ，QPE 才胜出：

$$c_s p_{2q} O(n) \gtrsim \frac{\epsilon^2}{n} \implies p_{2q} \gtrsim \frac{\epsilon^2}{c_s n^2} \cdot O(1). \quad (17)$$

对 $n = 20$ 、 $\epsilon = 10^{-3}$ 、 $c_s = 1$ ： $p_{2q} \gtrsim 2.5 \times 10^{-9}$ 。这是理论误差下界，实际中 SQD 即使噪声较大仍给出不错结果（因变分原理保证能量上界），故此界太松。

(b) 成本层面(更现实)。比较 SQD 与 QPE 在物理资源上的等效成本。SQD 的物理成本 $\sim n \cdot S^3$ (量子浅 + 经典深); QPE 的物理成本 (??) 含发散因子 d^2 。当 p_{2q} 下降时 QPE 物理成本急速下降 (d 减小), SQD 物理成本不变 (其浅电路在任何 p_{2q} 都能跑)。定义交叉点 p_{2q}^* : 使两路线达到相同精度 ϵ 的总成本相等。

简化模型: 忽略 $O(1)$ 常数, 取

$$C_{\text{SQD}} \sim n \cdot S^3, \quad S \sim 1/\epsilon^2 \Rightarrow C_{\text{SQD}} \sim n/\epsilon^6, \quad (18)$$

$$C_{\text{QPE}} \sim \frac{n}{\epsilon} \cdot d^2 \cdot n, \quad d \sim \frac{\log(1/\epsilon)}{\log(p_{\text{th}}/p_{2q})}. \quad (19)$$

令 $C_{\text{SQD}} = C_{\text{QPE}}$:

$$\frac{1}{\epsilon^6} \sim \frac{n}{\epsilon} \cdot d^2 \implies d \sim \frac{1}{\epsilon^{5/2} \sqrt{n}}. \quad (20)$$

对 $\epsilon = 10^{-3}$ 、 $n = 20$: $d \sim 1/(10^{-7.5} \cdot 4.5) \sim 7 \times 10^5$ ——远超任何可行码距! 说明在 $\epsilon = 10^{-3}$ 、 $n = 20$ 这类小规模, SQD 在任意实际 p_{2q} 下都更便宜。QPE 的优势要在大 n (经典 S^3 爆炸) 时才显现。

6.3 典型的 $p_{2q}^* \sim 10^{-4}$

实际文献与硬件路线图 (IBM、Google) 给出的经验阈值: 当 p_{2q} 降到 $\sim 10^{-4}$ 以下, 容错开销 d^2 降到可工程化水平 ($d \lesssim 15\text{--}25$), QPE 在大规模 ($n \gtrsim 50$) 体系上开始优于 SQD。即

$$\boxed{p_{2q}^* \sim 10^{-4}}. \quad (21)$$

- $p_{2q} > p_{2q}^*$ (NISQ 区, $\sim 10^{-3}\text{--}10^{-2}$): QPE 容错开销爆炸, SQD 胜出;
- $p_{2q} < p_{2q}^*$ (FTQC 区): QPE 给出严格精度保证 ($\epsilon \sim 2^{-m}$), SQD 的采样极限 (S 难以到天文数字) 反而成瓶颈, QPE 胜出。

6.4 与题目表述的对应

题目暗示的“SQD 是 NISQ (深度 $O(n)$), QPE 是容错 (深度 $O(1/\epsilon)$)”正好对应 NISQ/FTQC 二元时代的分野。 $p_{2q} \sim 10^{-4}$ 是当前超导硬件从 NISQ 迈向早期 FTQC 的临界点: 高于此 SQD 是主力 (已验证, 见 Robledo et al. 2024), 低于此 QPE 类算法 (含其变体如 QPE on fragments, EWF-QPE) 成为可行替代。EWF 在两个时代都降低资源, 但在 FTQC 时代对 QPE 的相对收益更大 (因 QPE 资源含 $O(1/\epsilon)$ 因子, 绝对节省更多)。

7 结论

1. 量子比特数: SQD 用 n , QPE 用 $n + \lceil \log_2(1/\epsilon) \rceil$, QPE 多出对数个辅助比特。
2. 深度: SQD $O(n)$ (LUCJ 浅电路, NISQ 可跑), QPE $O(n/\epsilon)$ (需容错)。
3. **EWF**: 把瞬时比特数 $n \rightarrow n_{\text{frag}}$ 、并行深度 $O(n/\epsilon) \rightarrow O(n_{\text{frag}}/\epsilon)$; 辅助比特 m 不变。这是 EWF “NISQ-infeasible $\rightarrow$ feasible” 的本质。

4. $p_{2q}^* \sim 10^{-4}$: 低于此值 QPE 容错开销可控、精度严格优于 SQD; 高于此值 SQD 噪声鲁棒性使其实用, QPE 因 d^2 爆炸而不可行。

两种算法并非互相替代, 而是同一精度的两种代价: SQD 把指数墙推给经典机 ($O(S^3)$), QPE 把它推给量子机 ($O(n/\epsilon)$)。EWF 通过分片让两边的山都变矮。